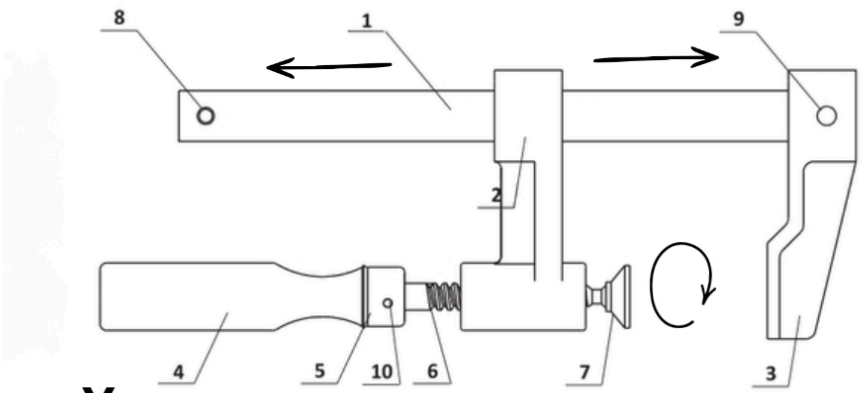
م.إحي القصر 2025/2026	**فرض تأليفي عدد 2** التكنولوجيا 30 دق	**9 أ .....** الإسم : ..... اللقب : ..... 2026 /...../.....

منتج " مشد الوصلة "

التقديم :

يمكن منتج مشد الوصلة المستعمل من تثبيت قطع معدنية أو خشبية او بلاستيكية ..
توضع القطع بين الفك المتحرك والثابت ، ثم بإدارة المقبض تتقدم القطع 4،6 و 7 وتضغط القطع في وضع التثبيت .
لفك القطع ندير المقبض في الإتجاه المعاكس .
ترتبط قطع المنتج فيما بينها بواسطة روابط ميكانيكية متنوعة ، كما تساهم بعض القطع المذكورة في المدونة في تثبيت بعض قطع المنتج .



رقم	عدد	تسمية
10	1	إصبع تثبيت
9	1	إصبع تثبيت
8	1	إصبع تحديد الحركة
7	1	مثبّتة
6	1	برغي التحريك
5	1	قبّعة
4	1	مقبض
3	1	فك ثابت
2	1	فك متحرّك
1	1	مزلقة

I. الروابط الميكانيكية:

1. أذكر أسماء و أرقام القطع التي تساهم في تثبيت بعض قطع المنتج ؟ 1
.....

2. ما اسم الرابط الميكانيكي بين القطع 3 و1؟: 1
ما نوعه ؟ : .....

3. أذكر طرق إنجاز رابط إندماجي :
- قابل للتفكيك: 1
- غير قابل للتفكيك : 1

I. الروابط الميكانيكية:

4. أكمل جداول الحركات بين قطع المنتج ،درجات الحرية ،درجات الربط ، إسم الرابط و رمز الرابط ؟

القطع	Rz	Ry	Rx	Tz	Ty	Tx
1/2	....	....	....	....	....	....

1

1

1

درجات الحرية : .....
درجات الربط : .....
إسم الرابط : .....

الرمز :

القطع	Rz	Ry	Rx	Tz	Ty	Tx
7/6	....	....	....	....	....	....

1

1

1

درجات الحرية : .....
درجات الربط : .....
إسم الرابط : .....

الرمز :

القطع	Rz	Ry	Rx	Tz	Ty	Tx
6/4	....	....	....	....	....	....

1

1

1

درجات الحرية : .....
درجات الربط : .....
إسم الرابط : .....

الرمز :

القطع	Rz	Ry	Rx	Tz	Ty	Tx
1/3	....	....	....	....	....	....

1

1

1

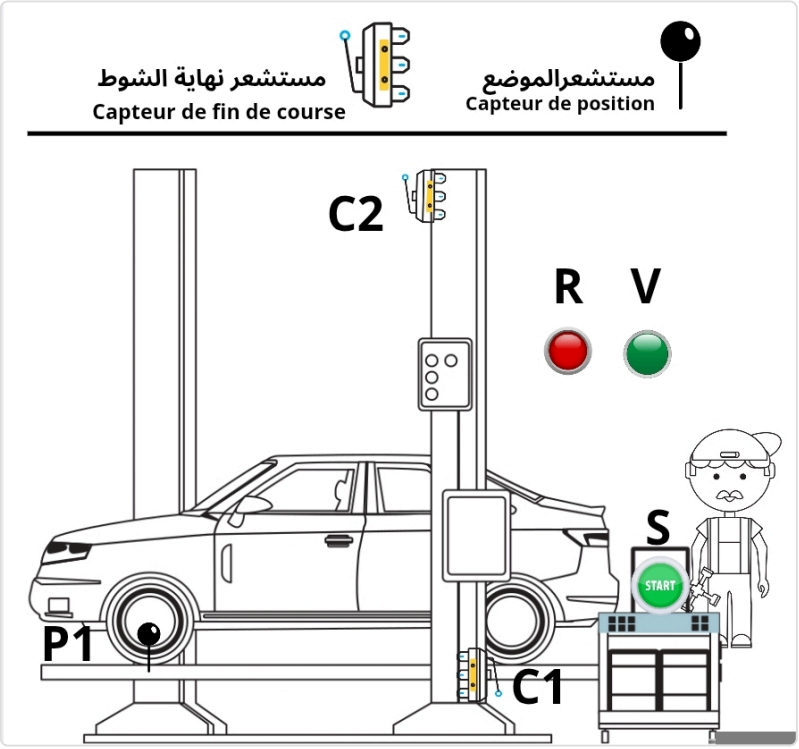
درجات الحرية : .....
درجات الربط : .....
إسم الرابط : .....

الرمز :

II. الدالات المنطقية: منتج" رافعة سيارة كهربائية "

5. تقوم الرافعة الكهربائية برفع السيارة بواسطة محرك كهربائي M و سلسلة موصولة بالقاعدة التي تحت السيارة .
كيف تعمل الرافعة ؟
1.عندما تكون القاعدة في الأسفل ملاصقة القاعة (C1=1) يضيئ الصمام الأحمر (R=1) ، فيقوم الميكانيكي بقيادة السيارة فوق القاعدة.
2. عندما تصل العجلة الأمامية امام مستشعر الوضعية (P1 = 1) , يضيئ الصمام الأخضر (V=1) . وينطفئ الصمام الأحمر (R=0)
3. ترتفع القاعدة (M=1) ، إذا كان الصمام الأخضر يضيئ (V=1) و الميكانيكي يضغط على زر الرفع (S=1) و الرافعة لم تصل بعد الى نهاية الشوط (C2= 0).

1



---

6. أكتب المعادلة M=..... :M

1

---

7. أكمل جدول الحقيقة:

3

S	P1	C2	V	R	M
0	0	0	....	...	...
0	0	1	....	...	...
0	1	0	....	...	...
0	1	1	....	...	...
1	0	0	....	...	...
1	0	1	....	...	...
1	1	0	....	...	1
1	1	1	1	0	...